

Barista Skills

Intermediate AST Guidebook (中文)



Barista Skills Intermediate

AST Guidebook V1.0 (中文)

目录

1.通用信息.....	2
2.课程说明与更新.....	3
3.按主题分配书面考试问题.....	3
4.课程标准与相应的在线书面考试问题	5
5.SCA 基本培训文件.....	30
6.所需设备及用品清单	30
7.参考文献.....	30
8.附录	32
附录 A: SCA 咖啡师的日常工作	32
附录 B: SCA 冲煮参数	33

致謝：

過去十多年來，無數的咖啡專業人士和具有天賦的教育工作者為 SCA 認證教育計畫自願付出了他們的寶貴的時間和專業知識。以下列出最新的貢獻者，他們藉由貢獻以及驗證目前的證書課程教材來延續此傳承。

Ben Townsend, Benco Consulting	Miguel Vicuña, Sweet Bloom Coffee Roasters	Jingbo Deng, Bicerin Coffee Lab
Paul Meikle-Janney, Dark Wood Coffee	Nick Choi, Europ Speciality Coffee Academy/Interobang Coffee Company	Sara Larsson, Prufrock Consulting
Hannah Mercer, Clive Coffee	Gwilym Davis, The naughty dog and Coach at Barista Hustle	

请注意：本指南可替代以前的课程文件。本指南仅供授权培训师使用，且培训师需具备咖啡师技能课程证书。请勿将此文档分享给其他 AST 或学习者。

1.通用信息

课程信息

课程时长：包括实践考试在内至少 14 小时

先决条件：建议（但不强制）先完成咖啡知识入门和咖啡师基础课程模块。这些模块所讲授的所有知识和技能都将被视为学习者已经掌握的内容，并可能通过实践和/或书面评估进行测试。

书面考试信息：

在线书面考试问题总数：35（每题一分）

在线书面考试总限时：37

合格分数（在线书面考试）：70%

实践考试信息：

实践考试总限时：40 分钟

实践考试涉及部分总数 3

合格分数（实践考试）：	部分 1 – 50% = 正確 3 分
	部分 2 – 82,7% = 正確 48 分
	部分 3 – 64% = 正確 9 分

學習者必須通過所有三個部分才能通過考試

2.课程说明与更新

说明

咖啡师技能中级课程以基础课程所介绍的概念和技能为前提。对于具备咖啡师技能经验，且希望探索如何提高咖啡质量并为咖啡师专业领域更复杂的工作职能做好准备的人来说，这是一门理想的课程。通过这门交互式授课课程，学习者将对咖啡本身有更深入的了解，特别是咖啡的品种、原产地和加工方法对风味的影响；调整刻度盘适应咖啡配方时，咖啡粉量、研磨质地、水质、浓缩制作时间等参数的设计及其相互作用；饮品构造与味道差异；工作流程管理和效率、浓缩咖啡萃取的感官方面因素；牛奶处理和技术以及拿铁艺术。除了咖啡准备之外，此课程还包括有关健康与安全、客户服务和基本商业实践的关键性概念。

本课程为往期版本的更新版

- 实践考试内容已经过修改，以帮助 AST 更轻松的组织考试
- 2.05.01 - 不同速度条件下的不同化合物和风味萃取 – 此主题包含一个强制性活动，让学习者有机会实际演示一项重要技能，这项技能已经剔除出实践考试范围。以下为活动内容

强制性活动：

学习者应该能够描述双倍浓缩咖啡分为 3 部分的味道，咖啡信息如下：

- a.第一份 12-14 克 = 酸味/咸味/醇厚度偏高
- b.第二份 12-14 克 = 相对较甜/醇厚度中等
- c.第三份 12-14 克 = 苦味/醇厚度偏低

附加信息

- 修改了所有部分、主题和内容的编码
- 提供大多数主题的详细资源信息

3.按主题分配书面考试问题

以下图表所列为在线考试问题的相关主要信息。

问题库： 此处显示为在线考试中各主题下可供学习者使用的问题数量。

显示问题数目： 此处显示为学习者在在线考试中随机收到的各主题的问题数量。该数字由创建者确定，旨在确保课程中各部分及主题所占比例适当。

部分占比： 各部分标题旁所示为该部分相关问题在整个考试中所占的百分比。

考试部分与主题	问题库	显示问题数目	考试部分与主题	问题库	显示问题数目
2.01 部分 咖啡豆 23%			子主题：牛奶的成分	2	1
主题 1：阿拉比卡子品种	2	1	子主题：奶泡品质和稳定性	2	1
主题 2：产地对风味的影响	3	1	主题 2：牛奶替代品	3	1
主题 3：加工方法及其对风味和醇厚度的影响	4	2	主题 3：牛奶酸败变质的原因	1	1
主题 4：烘焙度对咖啡溶解度和密度的影响			主题 4：牛奶发泡技术		
子主题：溶解度	2	1	子主题：SCA 奶泡标准	实践考试	
子主题：密度	2	1	子主题：理想的牛奶加热温度	实践考试	
主题 5：烘焙咖啡的排气			子主题：最高牛奶加热温度	2	1
子主题：排气及其对溶解度的影响	2	1	主题 5：共享奶缸/拉花缸		
子主题：包装和温度对排气的影响	2	1	主题 6：SCA 拿铁艺术标准 - 直接注入成型		
2.02 部分 工作区域管理与工作流程 6%			2.07 部分 菜单中的浓缩咖啡 3%		
主题 1：有效的咖啡设备和器皿布局	2	1	主题 1：菜单中的浓缩咖啡饮品范围建设和口感差异	3	1
主题 2：两人合作	1	1	主题 2：按照 SCA 饮品标准准备多份饮品		
2.03 部分 浓缩咖啡制作过程：研磨、称量、夯实 8.5%			2.08 部分 清洁、健康与安全 17%		
主题 1：研磨机型号和刀盘类型对残粉和流速的影响	3	2	主题 1：库存管理		
主题 2：保持一致性的称量、布粉和压粉技术	2	1	子主题：库存周转	2	1
2.04 部分 萃取与冲煮 11.5%			子主题：库存温度	2	1
主题 1：冲煮比例和浓缩咖啡冲煮公式百分比 (EBF) 的计算与表达	2	1	主题 2：个人卫生		
主题 2：浓缩咖啡冲煮中的浓度和萃取率			主题 3：避免交叉污染		
子主题：浓缩咖啡浓度	2	1	主题 4：避免发生意外和职业损伤		
子主题：浓缩咖啡萃取率	2	1	主题 5：研磨机清洁与维护		
主题 3：折射仪的使用	活动		主题 6：浓缩咖啡机的清洁与维护		
主题 4：相同咖啡冲煮配方对风味和醇厚度的影响	2	1	2.09 部分 水质 0%		
2.05 部分 感官 8.5%			主题 1：SCA 用水检测与指南		
主题 1：不同速度条件下的不同化合物和风味萃取	2	1	2.10 部分 顾客服务与店内管理 8.5%		
主题 2：味道与风味形成的关系	强制性活动		主题 1：咖啡菜单描述		
主题 3：SCA 风味轮术语及其在浓缩咖啡香气和风味属性描述中的使用	2	1	主题 2：顾客互动		
主题 4：浓缩咖啡的醇厚度与质地	2	1	主题 3：成本和商品		
2.06 部分 牛奶 14%			主题 4：服务补救和投诉处理		
主题 1：牛奶基础知识			问题总数		
			70		
			35		

4.课程标准与相应的在线书面考试问题

课程标准由部分、主题及目标组成，如下所示。创建者或对课程中某些领域进行了修改，以创建更具有逻辑性且更符合当前级别的结构。已在 2. 课程说明与更新中注明所有修改。

所有在线书面考试问题均为评估具体内容而制定。这些问题以根据主题分组。主题中的所有问题可被认定为该主题的“库”。学习者看到的问题将从此库中随机选定。如果某个话题中具有多个目标，则学习者可能不会看到该主题中的所有问题。这取决于该主题中问题的随机性。

课程中还包含了关于 AST 的备注，有助于说明课程内容和达成目标。

2.01 | 部分 | 咖啡豆 5 个主题

主题	子主题	内容	AST 备注	在线书面考试问题	参考
2.01.01 阿拉比卡子品种		1.说出至少两个阿拉比卡子品种	铁皮卡 (Typica) 和波旁 (Bourbon) 是商业售卖咖啡的亲代品种。	问题 ID: 0000000007573393 选择包含两种常见阿拉比卡子品种的答案。 铁皮卡、波旁 巴拿马、帕卡斯 埃塞俄比亚、瑰夏 哥伦比亚、罗布斯塔	World Coffee Research, <i>Arabica Coffee Varieties</i> Hoffmann, J. <i>The world atlas of coffee</i> , 22-25 Moldvaer, Anette. <i>Coffee Obsession</i> , 14-15 Folmer, Britta, and Imre Blank. <i>The Craft and Science of Coffee</i> , 7 Illy & Viani, <i>Espresso Coffee</i> , 31-32
				问题 ID: 0000000007599034 输入一种受市场欢迎的阿拉比卡子品种名称。请确认名称后面没有空格。 波旁, 铁皮卡, 卡提摩, 卡杜艾, 卡杜拉, 艺妓, 瑰夏, 哈拉尔, 爪哇, 玛拉果吉佩, 萨奇莫, 米比利齐, 蒙多诺沃, 帕卡马拉, 帕卡斯, SL28, SL34, SL14, 维拉萨奇, 科纳, 肯特, 蓝山, 爪哇, 莫卡, 摩卡, K7, 帕奇, 提克士, 卡斯蒂洛, 哥伦比亚, 伊卡图, 鲁依鲁, 耶加雪菲, 巴蒂安	

2.01.02 产地对风味的影响		2.描述不同地理位置出产咖啡的共同风味曲线	可参考的原产地地理位置： - 非洲（例如埃塞俄比亚） - 南美（例如巴西） - 亚洲（例如印度尼西亚）	问题 ID: 0000000007573394 历史上巴西阿拉比卡咖啡的最典型风味特征是什么？ 坚果和巧克力味 花香和果香味 柠檬味 香料味 问题 ID: 0000000007573396 选择相应咖啡产地最贴切的风味描述，该地区历史上最典型的特征。 (A) 埃塞俄比亚 (B) 巴西 A = 花香、蓝莓 B = 坚果、巧克力 问题 ID: 0000000007573395 历史上埃塞俄比亚阿拉比卡咖啡的最典型风味特征是什么？ 坚果和巧克力味 花香和果香味 泥土味 (Earthy) 香料味	Moldvaer, Anette. <i>Coffee Obsession</i>, 56-123 Hoffmann, J. <i>The world atlas of coffee</i>, 118-247 Stephenson, T., <i>The curious barista's guide to coffee</i>, 186-197
2.01.03 加工方法及其对风味和醇厚度的影响		1.描述不同的加工方法对咖啡的风味和醇厚度有何影响	其概念包括： 水洗处理法：咖啡通常会具有更高的酸度和更低的醇厚度	问题 ID: 0000000007573397 浓缩咖啡味道很酸，醇厚度偏低；这种咖啡最有可能的加工方法是什么？ 去皮日晒法 水洗法 自然日晒法	

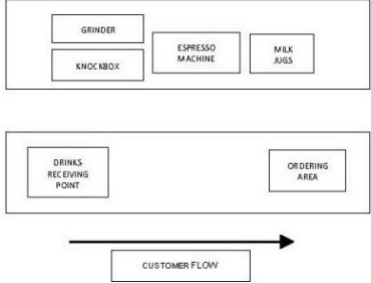
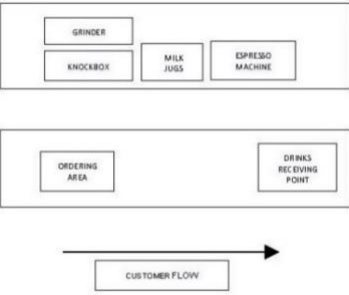
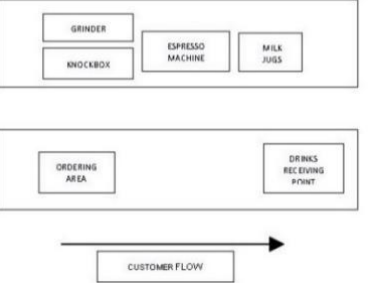
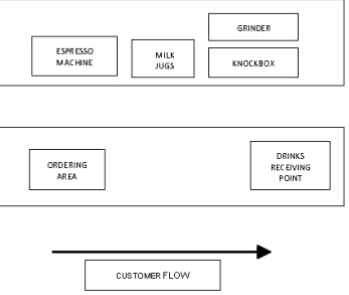
			- 去果皮日晒处理法：咖啡通常会具有介于其他两种方法之间的曲线 - 自然日晒法加工：咖啡通常会具有更低的酸度和更高的醇厚度	问题 ID: 0000000007577000 浓缩咖啡味道偏甜且有发酵香气，醇厚度偏高；这种咖啡最有可能的加工方法是什么？ 去皮日晒法 水洗法 自然日晒法 问题 ID: 0000000007573398 选择最恰当的答案填写句子。若原料完全相同，采用自然日晒法加工的咖啡和采用水洗法加工的咖啡相比，一般来说醇厚度_____。 更高 更低 相同 问题 ID: 0000000007573399 选择最恰当的答案填写句子。若原料完全相同，采用水洗法加工的咖啡和采用自然日晒法加工的咖啡相比，一般来说醇厚度_____。 更高 更低 相同	Folmer, Britta, and Imre Blank. <i>The Craft and Science of Coffee</i>, 55-63 Hoffmann, J. <i>The world atlas of coffee</i>, 31-37
2.01.04 烘焙度对咖啡溶解度和密度的影响	2.01.04.01 溶解度	1.了解烘焙度对咖啡潜在溶解度的影响		问题 ID: 0000000007574885 保持所有其他参数不变，制作浓缩咖啡时，以下所列哪种烘焙程度的萃取率更高？ 轻度烘焙咖啡 深度烘焙咖啡 中度烘焙咖啡	Samo Smrke, Marco Wellinger, Tomonori Suzuki, Chahan Yeretian, <i>Carbon dioxide degassing from coffee and impact on freshness and</i>

				问题 ID: 0000000007574886 选择最恰当的答案填写句子。保持所有其他参数不变，轻度烘焙与中度烘焙相比，_____。 可溶性更低 可溶性更高 可溶性相同	<i>espresso extraction</i>, SCA SCAA & Lingle, <i>The Coffee Brewing Handbook</i>, 25
	2.01.04.02 密度	1.了解烘焙度如何改变咖啡的密度体积比		问题 ID: 0000000007574888 假设采用相同的咖啡豆，深度烘焙咖啡豆与轻度烘焙咖啡豆相比，有什么特点？ 咖啡豆更大且密度更低 咖啡豆更小且密度更高 咖啡豆更小且密度更低	Illy & Viani, <i>Espresso Coffee</i>, 182, 191 Folmer, Britta, and Imre Blank. <i>The Craft and Science of Coffee</i>, 261 Hoffmann, J. <i>The world atlas of coffee</i>, 69
				问题 ID: 0000000007574889 选择最恰当的答案填写句子。同样的咖啡豆，轻度烘焙咖啡豆与中度烘焙咖啡豆相比_____。 密度更高 密度更低 密度相同	
2.01.05 烘焙咖啡的排气	2.01.05.01 排气及其对溶解度的影响	1.解释新鲜烘焙咖啡的排气以及它与溶解度的关系		问题 ID: 0000000007574890 新鲜烘焙咖啡排气是什么意思？ 烘烤后从咖啡豆中逸出的二氧化碳百分比 烘烤后从咖啡豆中逸出的氧气百分比 烘烤后从咖啡豆中逸出的氮气百分比	SCA, <i>The Coffee Freshness Handbook</i>, 8, 62 Folmer, Britta, and Imre Blank. <i>The Craft and Science of Coffee</i>, 331,345, 401 Illy & Viani, <i>Espresso Coffee</i>, 230-255
				问题 ID: 0000000007574896 若使用当天烘焙的咖啡豆制作浓缩咖啡，以下哪个描述最为贴切？ 大量泡沫状油脂且有涩味 油脂稠密、顺滑且偏甜 油脂很少且偏苦 没有油脂且偏酸	

	2.01.05.02 包装和温度对 排气的影响	1.描述排气速率 受到包装和储存 温度的何种影响		问题 ID: 0000000007574897 哪种包装材料可使烘焙咖啡最快速地氧化（假设包装为密封袋）？ 塑料 箔 纸	
				问题 ID: 0000000007574898 选择最恰当的答案填写句子。保存在低温环境的咖啡与保存在高温环境的咖啡相比，排气会_____。 更快 速度相同 更慢	
			活动 品鉴 3-7 天之前烘焙的咖啡豆冲煮的浓缩咖啡和 2-3 个月之前烘焙的咖啡豆冲煮的浓缩咖啡存在何种区别		

2.02 | 部分 | 工作区域管理与工作流程

2 个主题

主题	内容	AST 备注	在线书面考试问题	参考
2.02.01 有效的咖啡设备和器皿布局	1.描述按何种顺序放置设备和配件,可以实现高效的工作流程	示例: - 点餐区-收款/收银机 (1 台或多台) 研磨机 - 敲粉盒和压粉区 - 浓缩咖啡机 - 拉花缸/洗杯器和牛奶存储冰箱 - 饮品接收点	问题 ID: 0000000007574900 将以下物品按正确顺序排列,以便最大限度地提高工作流程效率(按照顾客流动的方向)。(学习者每次考试时收到的顺序都是随机的) 1.点餐区 2.(1 台或多台) 研磨机,敲粉盒和压粉区 3.浓缩咖啡机 4.拉花缸/洗杯器和牛奶存储冰箱 5.饮品接收点 问题 ID: 0000000007574899 为浓缩咖啡吧台选择正确的布置,以实现最高效的工作流程。 A.  B.  C.  D. 	

2.02.02 两人合作	1.展现出与同伴合作，共同高效制作多份优质饮品的能力	问题 ID: 0000000007574901 当两位咖啡师配合工作时，哪种分工方式可以最有效地提高服务速度？ 他们分别独立处理不同订单。 一位咖啡师准备浓缩咖啡，而另一位用蒸汽打发牛奶并冲泡饮品。 一位咖啡师完成所有以浓缩咖啡为基础的饮品，另一位负责清洁。	Rao, <i>The Professional Barista's Handbook</i> , 64
		活动： 让一名咖啡师制作浓缩咖啡，一名咖啡师处理牛奶，共同准备一份咖啡订单	

2.03 | 部分 | 浓缩咖啡制作过程：研磨、称量、夯实 2 个主题

主题	内容	AST 备注	在线书面考试问题	参考
2.03.01 研磨机型号和刀盘类型对残粉和流速的影响	1.了解到，不同的研磨机型号在咖啡粉的制作速度和残粉方面都有不同的表现 2.了解不同的刀盘类型和它们的运作方式（例如平刀和锥刀） 3.描述和预测由于刀盘温度升高而引起的浓缩咖啡萃取流速（浓缩制作时间）变化	不同称量方式和研磨机设计可能会有所区别	问题 ID: 0000000007574902 说到研磨机时，“残粉”是什么意思？ 两次称量之间，研磨机在相同温度下可以保持多长时间 两次称量之间，研磨机中剩余多少磨碎的咖啡 研磨一杯咖啡的粉量需要多长时间	SCAA & Lingle, <i>The Coffee Brewing Handbook</i>, 26 Stephenson, T., <i>The curious barista's guide to coffee</i>, 87, 92 Illy & Viani, <i>Espresso Coffee</i>, 218 Folmer, Britta, and Imre Blank. <i>The Craft and Science of Coffee</i>, 315-322
			问题 ID: 0000000007574903 使用正确的名称为图片加标签：平刀、锥刀、碾压式磨豆机。 A.平刀 B. 锥刀 C.滚轴研磨机	
			问题 ID: 0000000007574904 假设没有其他条件变化，您认为热研磨机 (40°C) 的萃取流速与同一研磨机在较低温度 (20°C) 的萃取流速相比有何不同？ 对流速没有影响。 浓缩咖啡流速更快。 浓缩咖啡流速更慢。	

2.03.02 保持一致性的称量、布粉和压粉技术	1.展现出称量、布粉和压粉方面始终如一的技术	解释说明，压粉器应该准确适应手柄滤碗规格，以尽量减少通道效应风险	问题 ID：0000000007574905 判断以下说法正确与否。咖啡压粉紧实对防止通道效应的作用，比填充手柄过程中的良好布粉操作更为重要。	T. Suzuki, Samo Smrke, Marco Wellinger, <i>Research presentation AST Live</i> , 2016
	2.描述称量、布粉和压粉的一致性对口感和效率有何影响		对 错	
	3.了解通道效应及其成因	活动： 学习者使用无底或双嘴手柄确认通道效应		问题 ID：0000000007574906 如果布粉和压粉操作不当，对浓缩咖啡的萃取会有什么影响？ 不会影响咖啡的萃取和风味 通道效应可能会增强，导致萃取不均衡 总体萃取率可能会增加，导致出现苦味

2.04 | 部分 | 萃取与冲煮

4 个主题

主题	子主题	内容	AST 备注	在线书面考试问题	参考
2.04.01 冲煮比例和浓缩咖啡冲煮公式百分比 (EBF) 的计算与表达		1. 计算和阐述给定浓缩咖啡配方的冲煮比例 2. 计算和阐述给定浓缩咖啡配方的冲煮公式百分比 (EBF)	其概念包括： - 冲煮比例计算：萃出量 / 粉量 - 冲煮比例的表达式为：粉量 : 萃出量 - EBF 计算：(粉量/萃出量) x 100 - EBF 的表达式是百分比 (%)	问题 ID: 0000000007574907 您用 16 克研磨咖啡的粉量制作双倍浓缩咖啡，其萃出量（液体流出）为 40 克。其浓缩咖啡冲煮公式百分比为何？ 50% 33% 40% 67%	SCAA & Lingle, <i>The Coffee Brewing Handbook</i> , 10 SCA, <i>European Extraction Preferences in Brewed Coffee</i> Vince Fedele, <i>Advances in the state of the art – and science – of espresso</i>
				问题 ID: 0000000007574908 浓缩咖啡的制作原料为 17 克研磨咖啡，其萃出量（液体流出）为 34 克。其冲煮比例（和浓缩咖啡冲煮公式百分比）为何？ 1:2 1:3 1:2.5 1:1.5	
2.04.02 浓缩咖啡冲煮中的浓度和萃取率	2.04.02.01 浓缩咖啡浓度	1. 用总溶解性固体 (TDS) 来解释浓缩咖啡的浓度	浓缩咖啡的浓度是指咖啡杯中存在的总溶解性固体 (TDS) 的浓度	问题 ID: 0000000007574909 折射仪可以提供何种信息？ 咖啡颜色 酸度 (Acidity) 总溶解性固体 (TDS) % 萃取率	Rao, <i>The Professional Barista's Handbook</i> , 43 Stephenson, T., <i>The curious barista's guide to coffee</i> , 77 SCAA & Lingle, <i>The Coffee Brewing Handbook</i> , 10
				问题 ID: 0000000007574910 浓缩咖啡浓度的衡量标准是什么？ 萃取率 % 烘焙程度 苦味 总溶解性固体 (TDS) %	

	2.04.02.02 浓缩咖啡萃取率	2.解释并计算浓缩咖啡萃取率	萃取量是指在冲煮过程中萃取出多少咖啡粉量，通常用百分比表示 (萃出量 x TDS) / 粉量 = 萃取率 %	问题 ID: 0000000007574911 您用 17 克研磨咖啡的粉量制作双倍浓缩咖啡，其萃出量（液体流出）为 34 克。您测量出的 TDS 为 10%。 使用以下公式计算： (萃出量 x TDS) / 粉量 = 萃取率 % 计算出的萃取率 % 是多少？ 18% 20% 22% 24% 问题 ID: 0000000007651412 以下公式的计算结果为何？ (萃出量 x TDS) / 粉量 = _____ % 冲煮比例 萃取率 咖啡因含量 冲煮浓度	
2.04.03 折射仪的使用		1.了解折射仪在测量浓缩咖啡的浓度时如何使用		实践活动	
2.04.04 相同咖啡冲煮配方对风味和醇厚度的影响		1.调整不同的冲煮配方，并区分配方之间的风味和醇厚度差别	具体来说，学习者应该能够调整刻度盘制作出两 (2) 个冲煮配方（由 AST 提供）的咖啡，两杯饮品分别表现出 40% 和 60% 的 EBF（冲煮比例为 2.5 和 1.67）	问题 ID: 0000000007574913 用中度烘焙咖啡豆制作的浓缩咖啡，萃取率为 14%。您认为哪种味道最有可能占据主导？ 甜 苦味 酸味	SCAA & Lingle, <i>The Coffee Brewing Handbook</i> , 10

			问题 ID: 0000000007574914 用相同咖啡豆制作的两杯浓缩咖啡，按照以下参数进行冲煮： 一杯冲煮比例为 1:2.5（EBF 为 40%） 一杯冲煮比例为 1:1.67（EBF 为 60%） 哪杯咖啡的醇厚度更高？ 冲煮比例为 1:2.5（EBF 为 40%）的那一杯 冲煮比例为 1:1.67（EBF 为 60%）的那一杯 两杯醇厚度相同	Hoffmann, J. <i>The world atlas of coffee</i>, 101 Rao, <i>The Professional Barista's Handbook</i>, 43
			活动： 在按照建议 EBF 制作出两杯浓缩咖啡之后，学习者应该： a. 品鉴并描述两种配方在风味和醇厚度上的区别 b. 在培训者的监督下，用折射仪测量 2 杯浓缩咖啡的浓度 c. 使用以下公式计算萃取率：萃取率 % = (萃出量 x TDS)/粉量 d. 仔细观察，看培训者展示如何在冲煮管理图上绘制以确定萃取率	

2.05 | 部分 | 感官

4 个主题

主题	内容	AST 备注	在线书面考试问题	参考
2.05.01 不同速度条件下的 不同化合物和风味 萃取	1.根据味道确定浓缩咖啡 3 个部分的制作顺序		问题 ID: 0000000007574915 将最恰当的味道与下图中标出的浓缩咖啡部分相匹配。 A B C  A = 酸味/咸味 B = 甜味 C = 苦味	Marco Wellinger, Samo Smrke, Patrick Früh, Paul Schlauri, Mizue Kishigami, Chahan Yeretizian, <i>Tracking your extraction TDS, acidity and brewing chart</i> Folmer, Britta, and Imre Blank. <i>The Craft and Science of Coffee</i> , 364 - 365
			问题 ID: 0000000007574916 将最恰当的醇厚度描述与下图中标出的浓缩咖啡部分相匹配。 A B C  A = 醇厚度偏高 B = 醇厚度中等 C = 醇厚度偏低	
			强制性活动: 学习者应该能够描述分为 3 部分的双倍浓缩咖啡的味道，咖啡信息如下: a.第一份 12-14 克 = 酸味/咸味/醇厚度偏高 b.第二份 12-14 克 = 相对较甜/醇厚度中等 c.第三份 12-14 克 = 苦味/醇厚度偏低	

2.05.02 味道与风味形成的关系	1.确定以下咖啡的一般味道和风味： - 萃取不足 - 过度萃取 - 均衡的浓缩咖啡	强制性活动： 学习者可以通过味道识别出： a.萃取不足的浓缩咖啡的酸味 b.过度萃取的浓缩咖啡加强的苦味 c.萃取均衡的浓缩咖啡所达到的平衡风味		
2.05.03 SCA 风味轮术语及其在浓缩咖啡香气和风味属性描述中的使用	1.使用 SCA 风味轮确定浓缩咖啡的至少一种香气描述和一种风味描述		7 问题 ID: 0000000007599038 给出属于 SCA 风味轮中“果香味”部分的一种风味。将名称输入给定的空白处。请确认空白处输入的词语后没有空格。 黑莓，覆盆子，蓝莓，草莓，葡萄干，西梅干，椰子，樱桃，石榴，凤梨，葡萄，苹果，桃子，梨，葡萄柚，柑橘，柠檬，青柠 问题 ID: 0000000007574917 风味轮中的哪个环代表最具体的风味说明类型？ 内环 中间环 外环	SCA, <i>Coffee Taster's Flavor Wheel</i>
2.05.04 浓缩咖啡的醇厚度与质地	1.描述浓缩咖啡的醇厚度与质地	醇厚度 = 舌头上感受到的既定重量 也就是说：偏轻 / 中等 / 偏重 质地 = 液体包裹在舌头上所感受到的感官体验 也就是说：多汁 / 奶油般 / 蜂蜜般 / 薄 / 稀薄似水	问题 ID: 0000000007574918 有关咖啡醇厚度最恰当的定义是什么？ 舌头上的感知重量 咽下咖啡之后，随之而来的干燥感 喝完浓缩咖啡后，口中残留的风味 问题 ID: 0000000007574919 以下哪个术语 不能 作为咖啡质地 的描述？ 多汁的 奶油般的 稀薄似水 酸的	Illy & Viani, <i>Espresso Coffee</i> , 342 World Coffee Research <i>Sensory Lexicon: Unabridged Definitions and References</i>

2.06 | 部分 | 牛奶

6 个主题

主题	子主题	内容	AST 备注	在线书面考试问题	参考
2.06.01 牛奶基础知识	2.06.01.01 牛奶的成分	1.描述牛奶中蛋白质/脂肪/乳糖的构成		问题 ID: 0000000007599039 牛奶由许多种成分组成。其中哪一种成分占最大比例？ 蛋白质 脂肪 水 乳糖	Harold McGee, <i>Food & Cooking an Encyclopedia of Kitchen Science, History and Culture</i> , 13-20 H.-D. Belitz, <i>Food Chemistry</i> , 501-517
				问题 ID: 0000000007599040 全脂牛奶中的常见脂肪百分比是多少？ 1 - 2% 3 - 5% 6 - 8% 16 - 18%	
	2.06.01.02 奶泡品质和稳定性	1.了解蛋白质和脂肪在奶泡品质和稳定性方面的作用（引流）		问题 ID: 0000000007599041 牛奶中的哪种成分对产生奶泡至关重要？ 乳糖 蛋白质 脂肪 钙	Stephenson, T., <i>The curious barista's guide to coffee</i> , 116-117 Harold McGee, <i>Food & Cooking an Encyclopedia of Kitchen Science, History and Culture</i> , 26-27
				问题 ID: 0000000007599042 制作蒸气奶泡时，全脂牛奶（4% 脂肪）与脱脂牛奶有何不同？ 全脂牛奶更难产生适当的蒸气奶泡 0% 脂肪的牛奶可以产生更柔软的奶泡和制作更好的拿铁艺术 全脂牛奶奶泡能更长时间地保持其结构和质地	

2.06.02 牛奶替代品		1.了解蛋白质含量在牛奶替代品中的作用		问题 ID: 0000000007574927 植物性乳制品中需要添加或最初含有哪种成分才能具备发泡能力? 乳糖 蛋白质 脂肪 钙	Verduci E, D'Elios S, Cerrato L, et al. <i>Cow's Milk Substitutes for Children: Nutritional Aspects of Milk from Different Mammalian Species, Special Formula and Plant-Based Beverages</i>
				问题 ID: 0000000007574928 植物性乳制品中缺少哪种成分会限制其发泡能力? 乳糖 蛋白质 脂肪 钙	
				问题 ID: 0000000007574929 判断以下说法正确与否。 如果不添加其他蛋白质,那么杏仁和燕麦等许多非牛乳制品,将表现出较差的发泡能力。 对 错	
		1.演示牛奶替代品的发泡过程	例如:豆奶、米奶、杏仁奶、燕麦奶	实践活动	

2.06.03 牛奶酸败变质的原因		1.描述牛奶通过脂肪和蛋白质如何酸败变质	讨论以下内容： - 细菌活动会增加牛奶的酸度。最终，蛋白质和脂肪会分解，从卫生角度来说，造成牛奶不可用。 - 此时的牛奶不能发泡 - 浓缩咖啡的酸度通常会导致非乳制品奶发生凝固。 - 变质的范例： - 与牛奶的储存时长有关 - 与牛奶在高温条件下的储存有关	问题 ID: 0000000007574930 假设一直存放在适当的环境条件下，新鲜巴氏杀菌牛奶预计保质期是多久？ 3 天 12-18 天 1 个月 3 - 6 个月	Moldvaer, Anette. <i>Coffee Obsession</i>, 51 Bylund, G., <i>Dairy processing handbook</i> Wong, N. and Jenness, R., <i>Fundamentals of dairy chemistry</i>
2.06.04 牛奶发泡技术	2.06.04.01 SCA 奶泡标准	1.识别并持续制作高质量的细小奶泡（SCA 咖啡师奶泡标准 2 级或以上）		在实践考试中测试	SCA, <i>Barista Foam Standards</i> WBC, <i>Rules and regulations</i> WLAC, <i>Rules and regulations</i>
	2.06.04.02 理想的牛奶加热温度	1. 让所有制作的饮品达到 55°C-65°C (131°F - 149°F) 的理想温度范围	温度的测量是在杯中，而不是奶缸中	在实践考试中测试	Stephenson, T., <i>The curious barista's guide to coffee</i>, 116 Moldvaer, Anette. <i>Coffee Obsession</i>, 50
	2.06.04.03 最高牛奶加热温度	1.牛奶的最高加热温度应为 70°C/158°F		问题 ID: 0000000007576977 SCA 建议打发牛奶的蒸汽最终温度最高不超过多少？ 55°C/131°F 62°C/144°F 70°C/158°F 80°C/176°F	Kamatha S, Huppertz T, Houlihan A.V, Hilton C, Deeth H.C <i>Influence of temperature on the foaming of milk</i>

				问题 ID: 0000000007576978 为何建议将 70°C/158°F 作为加热牛奶的最高温度？ 牛奶开始分离为固体和液体 牛奶中的蛋白质会变性，产生不可口的风味和气味 牛奶中的糖会开始灼烧	Oetjen, K, Bilke-Krause C, Madani M, Willer T, <i>Temperature effect on foamability, foam stability, and foam structure of milk Colloids and Surfaces</i>
2.06.05 共享奶缸 /拉花缸		1.展示出使用共享奶缸/拉花缸制作饮品的能力，以及为每杯饮品单独制作奶泡的能力。 2.了解每种方法的速度和品质优势	活动 学习者实践共享奶缸/拉花缸的正确步骤： - 在奶缸 1 中打奶泡 - 将部分奶泡倒入奶缸 2 - 用奶缸 1 制作第一杯饮品 - 将奶缸 2 中的奶泡倒回奶缸 1 - 用奶缸 1 制作第二杯饮品		
2.06.06 SCA 拿铁艺术 标准 - 直接注 入成型		1.展示直接注入成型方法制作两杯拿铁艺术花式的能力，要合理遵循 SCA 拿铁艺术标准	在实践考试中测试	SCA, Barista Latte Art Standard	

2.07 | 部分 | 菜单中的浓缩咖啡

2 个主题

主题	内容	AST 备注	在线书面考试问题	参考
2.07.01 浓缩咖啡饮品范围	1.描述 SCA 饮品标准中的包含哪些饮品 2.描述不同类型饮品在口感/醇厚度/浓缩咖啡浓度上的差异	其概念包括： a.更少量的浓缩咖啡和牛奶饮品将具备更高的咖啡风味感知强度 b.随着牛奶相对浓缩咖啡的比例提高，咖啡风味的感知强度也会随之降低	问题 ID: 0000000007574936 卡布奇诺和拿铁之间最常见的区别是什么？ 浓缩咖啡份量 打发牛奶、奶泡和浓缩咖啡的比例 饮品规格	SCA, Barista Drinks Standard
			问题 ID: 0000000007574937 对比浓缩咖啡，从牛奶含量最低到牛奶含量最高，依次对以下饮品进行排序。 双倍浓缩咖啡 (1) 玛奇朵 (2) 卡布奇诺 (0) 拿铁 (4)	
			问题 ID: 0000000007574938 判断以下说法正确与否。根据 SCA 饮品标准，与拿铁相比，卡布奇诺的咖啡风味强度更高。 对 错	
2.07.02 按照 SCA 饮品标准准备多份饮品	展现出在特定时间内按照 SCA 饮品标准根据一份订单完成特定列表内 4 杯饮品的能力		在实践考试中测试	

2.08 | 部分 | 清洁、健康与安全

6 个主题

主题	子主题	内容	AST 备注	在线书面考试问题	参考
2.08.01 库存管理	2.08.01.01 库存周转	1. 了解为何所有的储存区域都需要熟练完成库存周转	FIFO（先进先出）食品储存方法	问题 ID: 0000000007574941 确定以下陈述是否正确。 牛奶应以先进後出的方式存储和使用。 对 错	Local hygiene legislation Control of Substances Hazardous to Health (COSH) legislation
				问题 ID: 0000000007574942 “先进先出”原则对于帮助保持卫生标准非常重要。 “先进/先出”原则是什么意思？ 团队第一个上班的人应该检查冰箱的温度 库存周转，先使用较旧的库存产品，后使用较新的库存产品 最旧的库存产品应该存放在较新库存产品后方的架子上	
	2.08.01.02 库存温度	1. 了解冰箱的工作温度如何进行检查并维持在法定水平 2. 了解牛奶在不使用时一定要存放在冰箱里		问题 ID: 0000000007576921 储存新鲜巴氏杀菌牛奶的冰箱，适当的温度是多少？ 0°C (32°F) 4- 5°C (39 - 41°F) 7 - 8°C(44 - 46.5°F) 20 - 21°C (68 - 69°F)	
				问题 ID: 0000000007576922 以下哪一项是咖啡馆中避免牛奶浪费的最佳做法？ 跟踪使用情况并根据所需购买适量的牛奶 购买特价牛奶并将其冷冻，需要时再解冻 将打开的牛奶容器放在柜台上，以便咖啡师快速取用	

2.08.02 个人卫生		1.阐述何时需要洗手，为什么需要洗手 2.了解保持围裙和工作服清洁干净的必要性		问题 ID: 0000000007576924 为避免交叉污染，咖啡师何时需要洗手？ 咳嗽或打喷嚏之后 处理过脏盘子之后 吃过饭后 以上都是 问题 ID: 0000000007576926 为什么咖啡师在吧台后面工作时需要戴围裙？ A.为保护自己的衣服 B.为避免交叉污染 C.方便咖啡师在手上有水时用围裙擦干 D.为达到 A 和 B 两个目的	
2.08.03 避免交叉污染		1.识别和描述防止交叉污染的正确程序	讨论以下内容： • 如何将彩色编号抹布用于不同用途：牛奶/坚果奶/浓缩咖啡机/柜台 • 坚果奶成为过敏原的风险 • 将清洁化学药品与食品分开存放为何如此重要 • 正确冲洗咖啡机和研磨机上的清洁剂为何如此重要	问题 ID: 0000000007576928 建议咖啡师在准备浓缩咖啡饮品时至少使用三块不同的布；这些布最合适的用途是什么？ 用于擦拭干燥的奶缸、柜台、蒸奶棒 用于擦拭手柄、干燥的奶缸、柜台 用于擦拭柜台、干手机、蒸奶棒 用于擦拭柜台、手柄、蒸奶棒 问题 ID: 0000000007576929 清理浓缩咖啡机里的清洁用化学药品的推荐方法是什么？ 用清水反冲冲煮头，直到清洁剂清理干净为止 用干净的布蘸清水擦拭冲煮头 没有必要清理化学药品 用冲煮头专用刷刷喷淋	
2.08.04 避免发生意外和职业损伤		1.确定并描述预防事故和职业损伤的正确程序	活动： 学习者要 • 演示使用咖啡机所产生蒸汽和热水时的正确和安全技术 • 演示清洁研磨机刀片周围区域的安全操作 • 演示正确和安全的压粉技术		

2.08.05 研磨机清洁与维护		1.描述与研磨机相关的卫生和操作问题	讨论如何确定： - 研磨机刀片磨损，以及潜在的影响 - 未正确清洁研磨机粉仓所导致的堵塞	问题 ID: 0000000007576930 检查研磨机刀盘/刀片中是否卡住物体（异物）时，第一步应该做什么？ 切断研磨机的电源 取下豆仓 拧开研磨机的顶部 将顶部刀盘/刀片从研磨机机身上取下来 问题 ID: 0000000007576931 研磨机过热，很难校准。最有可能的原因是什么？ 研磨机设置的粒度过细 研磨机的刀盘/刀片可能已经磨损 刀盘周围可能积累了太多灰尘 豆仓的挡片闭合了	
2.08.06 浓缩咖啡机的清洁与维护		1.阐述浓缩咖啡机的定期清洁和维护要求 2. 浓缩咖啡及频繁使用区域的确认和维护。	其概念包括： - 说明如何定期清洁浓缩咖啡机，以制作口感良好的饮品，保护设备的长期健康状态，并维护客户眼中的良好形象 - 附录 A.02 介绍了大略的清洁步骤 了解： - 组合密封元件磨损，以及潜在的影响 - 蒸汽阀上的垫圈磨损及潜在的影响 - 滤水盘、排水管堵塞。	问题 ID: 0000000007576933 制作一份咖啡时，水从冲煮头中逸出，并向下流到手柄/组合手柄的外部。手柄正确安装并锁定在冲煮头内部。最有可能的问题是什么？ 组合密封元件磨损且需要更换 错将单手柄安装到双手柄处 冲煮头中的喷淋堵塞 泵压太强 问题 ID: 0000000007576934 浓缩咖啡机下方出现污水泄漏。最有可能的问题会是什么？ 排水管发生堵塞，滤水盘排水箱污水溢出 锅炉漏水 蒸奶棒松动，正在漏水 冲煮头漏水	Appendix A.01.03 Daily cleaning Hoffmann, J. <i>The world atlas of coffee</i> , 102-103 Freeman, J., Freeman, C., Duggan, T., McLachlan, C. and Ott, M., <i>The Blue Bottle craft of coffee</i> .

2.09 | 部分 | 水质

1 个主题

主题	内容	AST 备注		参考
2.09.01 SCA 用水检测与指南	1.展现出使用适当方法（水滴或细水流）测试用水总硬度的能力 2.展现出使用适当方法（水滴或细水流）测试用水碱度的能力 3.说明检测的水是否符合 SCA 用水指南要求		實踐活動	Marco Wellinger, Samo Smrke & Chahan Yeretizian, <i>The SCAE Water Quality Handbook</i> Maxwell Colonnna-Dashwood & Christopher H. Hendon, <i>Water for Coffee</i> SCAA & Lingle, <i>The Coffee Brewing Handbook</i> , 36-40

2.10 | 部分 | 顾客服务与店内管理

4 个主题

主题	内容	AST 备注	在线书面考试问题	参考
2.10.01 咖啡菜单描述	1.有能力向客户描述浓缩咖啡饮品的清单 2.描述咖啡菜单中不同饮品所能感受到的浓缩咖啡风味浓度的差异	其概念包括： - 更少量的浓缩咖啡和牛奶饮品将具备更高的咖啡风味感知强度 - 随着牛奶相对浓缩咖啡的比例提高，咖啡的感知强度也会随之降低	AST 要介绍的概念	SCA, <i>Barista Drinks Standard</i>
2.10.02 顾客互动	2.阐述如何以良好的服务与客户互动	讨论： - 如何恰当地向客户问好 - 与客户沟通时，适当的肢体语言、语气和态度	问题 ID：0000000007576935 听取客户点餐时，以下哪项是最重要的任务？ 了解他们的具体需要 说明店内咖啡的不同风格 尽快完成顾客所需饮品 向顾客推销其他商品	
2.10.03 成本和商品	1.了解准备和呈递浓缩咖啡饮品的成本（原料成本，包括损耗）	其概念包括： - 正确储存原料，防止变质 - 减少浪费的准备技术	问题 ID：0000000007651413 咖啡师每次制作双份咖啡时会浪费 2 克咖啡，他们平均每天制作 200 次双份咖啡，如果咖啡的成本为 20 美元/千克，那么按一周 7 天计算，每周浪费的成本是多少？ 56 美元 5.60 美元 8 美元 560 美元	

			问题 ID: 0000000007651414 咖啡师每次制作牛奶饮品时，都会浪费 80 毫升牛奶。他们平均每天制作 100 杯牛奶饮品。如果牛奶的成本为 2 欧元/升，那么一周 7 天浪费的成本是多少？ 12 欧元 112 欧元 56 欧元 224 欧元	
2.10.04 服务补救和 投诉处理	1.阐述处理客户投诉 和服务补救措施的步 骤	步骤： • 听取意见 - 倾听客户要表达的意见 • 表示歉意 - 及时且真诚 • 告知客户将采取何种行动 - 让他们知道你采取哪些行动来改善情况 • 采取行动 - 采取适当的行动改善情况 • 评估 - 确保客户对处理满意，并检查工作地点的各项程序（如有必要，妥善记录上述步骤）	问题 ID: 0000000007576936 以下是处理顾客投诉时应该采取的措施。请将这些措施按正确的顺序进行排列。 评估 - 确认顾客对处理满意 (5) 告知顾客将采取何种行动 (3) 表示歉意 (2) 采取行动 (4) 听取意见 (1)	
			问题 ID: 0000000007576937 处理顾客投诉的第一步是什么？ 听取顾客意见 表示歉意 采取行动解决问题	

5.SCA 基本培训文件

- SCA Barista Foam Standards
- SCA Latte Art Standards
- SCA Barista Drink Standards
- SCA Coffee Taster's Flavor Wheel (English)
- SCA Water Chart

所有文件均可自课程与考试/咖啡师技能下的 AST 门户中获取

6.所需设备及用品清单

可自资源/场地要求下的 AST 门户中获取。

已标注所有 SCA 美国或英国商店中提供的用品，并提供可直接转至商店页面的链接。

7.参考文献

- Lingle, T. *The coffee brewing handbook*. Speciality Coffee Association of America, 2011.
- *European Extraction Preferences in Brewed Coffee*, PDF. London: Speciality Coffee Association of Europe, 2013.
- Folmer, Britta, and Imre Blank. *The Craft and Science of Coffee*. Boston, MA: Elsevier, 2017.
- Marco Wellinger, Samo Smrke & Chahan Yeretizian, *The Water Chart*, SCAE, 2016.
- McGee, Harold. *McGee on Food & Cooking: an Encyclopedia of Kitchen Science, History and Culture*. London: Hodder & Stoughton, 2004.
- *Coffee Freshness Handbook*, [English], London: Specialty Coffee Association, 2016.
- Smrke, Samo, Marco Wellinger, Tomonori Suzuki, Franz Balsiger, Sebastian E. W. Opitz, and Chahan Yeretizian, n.d. https://scae.com/images/AST-Live-2017/2017_AST_Live-Degassing.pdf, 2017.
- Marco Wellinger, Samo Smrke, Patrick Früh, Paul Schlauri, MizueKishigami, Chahan Yeretizian, *Tracking your extraction TDS, acidity and brewing chart*, n.d. https://scae.com/images/AST-Live-2017/2017_AST_Live-Tracking_extraction.pdf, 2017.
- *Flavor Wheel*, [English], PDF. London: Speciality Coffee Association, 2016.
- *Sensory Lexicon Unabridged Definition and References*, Second Edition (PDF). Portland: World Coffee Research, 2017.
- Colonna-Dashwood, Maxwell, and Christopher H. Hendon. *Water for Coffee: Science, Story, Manual*. Bath: Maxwell Colonna-Dashwood and Christopher H. Hendon, 2015.
- Hoffmann, J. *The world atlas of coffee*. London: Mitchell Beazley, 2018.

- Moldvaer, Anette. *Coffee Obsession*. London: DK, 2014.
- World Coffee Research, *Arabica Coffee Varieties*, n.d.
https://worldcoffeeresearch.org/media/documents/Arabica_Coffee_Varieties.pdf, 2018.
- Vince Fedele, *Advances in the state of the art – and science – of espresso*, Barista Magazine, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0092/7622/files/VST_Art_of_Espresso.pdf, 2011.
- Stephenson, T., *The curious barista's guide to coffee*. London: Ryland Peters & Small, 2019.
- Belitz, H., Grosch, W. and Schieberle, P. *Food chemistry*. Berlin: Springer, 2009.
- Illy, A., Viani, R. and Suggi Liverani, F. *Espresso coffee*. Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2005.
- World Barista Championship, *Rules & Regulations*, <https://worldbaristachampionship.org/rules/>, 2020.
- World Latte Art Championship, *Rules & Regulations*, <http://www.worldlatteart.org/rules/>, 2019.
- Bylund, G., *Dairy processing handbook*. Lund: Tetra Pak Processing Systems AB, 2015.
- Wong, N. and Jenness, R., *Fundamentals of dairy chemistry*. Gaithersburg, Md.: Aspen Publishers, 1999.
- Kamatha S, Huppertz T, Houlihan A.V, Hilton C, Deeth H.C *Influence of temperature on the foaming of milk*, International Dairy Journal, 2008.
- Oetjen, K, Bilke-Krause C, Madani M, Willer T, *Temperature effect on foamability, foam stability, and foam structure of milk* *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*, 2014.
- *Barista drink standard*, [English], London: Specialty Coffee Association, 2019.
- Verduci E, D'Elios S, Cerrato L, et al. *Cow's Milk Substitutes for Children: Nutritional Aspects of Milk from Different Mammalian Species, Special Formula and Plant-Based Beverages*. *Nutrients*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6723250/>, 2019.
- Colonna-Dashwood, M. *The Coffee Dictionary*. 1st ed. London: Mitchell Beazley, 2017.
- Freeman, J., Freeman, C., Duggan, T., McLachlan, C. and Ott, M. (n.d.). *The Blue Bottle craft of coffee*, 2012.
- Rao, S. *The professional barista's handbook*. USA: Scott Rao, 2008

8.附录

附录 A：SCA 咖啡师的日常工作

名称	步骤
A.01.01 浓缩咖啡	1. 将手柄从冲煮头下移除并冲洗冲煮头 2. 清除废弃粉末并擦拭滤碗至清洁干燥 3. 称量适量克数的咖啡（可接受的废物 3 克：+/- 0.5 克） 4. 布粉并注意尽量降低通道效应发生的风险 5. 夯实粉饼至均匀、平整且最利于冲煮的程度 6. 清除手柄表面散落的咖啡粉 7. 将手柄插入冲煮头后立即开启泵，保持动作连贯流畅 8. 观察流量并适时终止泵运作 9. 如无需继续制作其他饮品，则须取出手柄，清除废弃粉床，清洁手柄，然后将手柄装回冲煮头以保持温度
A.01.02 牛奶	1. 在使用前清空并清洁奶缸 2. 在发泡前清洁蒸奶棒 3. 在使用后立即擦拭蒸奶棒 4. 在擦拭后清洁蒸奶棒 5. 60 毫升以下的废牛奶
A.01.03 日常清洁	日间清洁包括： 1. 日间需反复多次刷洗冲煮头/ 喷淋滤网 2. 日间需反复多次从手柄中取出滤碗并用热水清洗 营业结束后清洁包括： 1. 清空并擦拭咖啡豆豆仓 2. 研磨并丢弃磨豆机中遗留的咖啡豆，并/或清空称量粉槽，刷净残余的咖啡粉 3. 使用咖啡机清洁剂冲洗冲煮头 4. 用水冲洗喷淋滤网及冲煮头，直至将清洁剂冲干净 5. 取出并使用热水和清洁剂浸泡喷淋滤网，并在完全冲洗干净之后安装回原位 6. 从手柄中取出并使用热水和清洁剂浸泡滤碗，并在完全冲洗干净之后安装回原位 7. 彻底清洗蒸奶棒并检查蒸汽喷口处是否残留牛奶残渣 8. 取下并清洁滤水盘

附录 B：SCA 冲煮参数		
名称	步骤	参考
B.02.01 浓缩咖啡的 SCA 冲煮参数	SCA 推荐的冲煮参数： - 装入：单份浓缩为 7-10g/ 双份浓缩为 14-20g - 产出：单份浓缩为 10.5-25g/ 双份浓缩为 21-50g - 浓缩制作时间：20 – 30 秒 - 冲煮比例：1:1.5 – 1:2.5 容积范围（以烘焙后 70 天之内的新鲜咖啡测量） - 产出：单份浓缩为 25-35 ml (0.35/0.5 - 0.85/1 oz)/ 双份浓缩为 50-60 ml (0.68/1 - 1.75/2.25 oz)	AST - 现场 - 排除咖啡中二氧化碳对咖啡新鲜度及浓缩咖啡萃取率的影响；Samo Smrke、Marco Wellinger、Tomonori Suzuki、Chahan Yeretian